

生産ライン・工程 — 画面処理設計

005_DD-SPD version 1 は SCR-005 および FN-032–FN-035 を詳細化する。製造指示連携（FN-036 / REQ-068）は承認済み計画の次工程で新規の影響設計書に記載する。
WI-009 計画 revision 1 の工程9。設計のみ。

1. 文書管理と参照

項目	内容
文書ID / 版	005_DD-SPD / 1
システム / サブシステム	ProductionManagementAI / マスタ管理
作業項目 / 作成者	WI-009 / Agent
作成 / 更新	2026-10-01 / 2026-10-01
レビュー状態	レビュー提出。未実装

版	日付	作成者	変更内容
1	2026-10-01	Agent	画面処理、詳細図および静的な状態プレビューを新規作成

参照：[005_BD](#)、[005_DB](#)、[主DD](#)、[API version 2](#)、[FN version 1](#)、[要件](#)、[決定](#)、[計画](#)。承認済み文書は変更しない。状態図と遷移表は主DDの7章、トランザクション処理はFNが管理する。本書はクライアントの実行手順を管理する。

2. 画面配置とモックアップ

モックアップ成果物：[日本語の静的ギャラリー](#)、[英語版](#)。このセッションでは専用design機能とArtifact公開機能を利用できないため、承認済み計画に従いローカルHTMLを使用する。アプリケーションAPI、更新、ログインおよび操作フローは模擬しない。説明文は翻訳し、提案UIはすべて日本語とする。各画面は状態の例示であり、稼働アプリケーションの記録ではない。

AppHeader、ProductMasterPage、index.css の白・灰色の背景、灰色の枠、角丸、48pxの入力・操作、日本語システムフォントを使用する。共通ナビゲーションを再利用し、Package/ClipboardListと区別した承認済みFactoryアイコンを集中管理に追加する。幅640px未満ではメニュー・カード・縦配置、640px以上では共通のデスクトップナビゲーションと表を使用する。新規コンポーネントキットは導入しない。

1

ProductionManagementAI

生産ライン・工程

2

生産ライン・工程

新規ライン

3

コード・名称で検索

L-001

状態：すべて 検索 クリア

4

L-001 組立ライン A

8 時間／日 使用中

編集 使用停止

5

1 件 前へ 1 / 1 次へ

2

生産ライン編集

6

ラインコード：L-001（変更不可）

ライン名：組立ライン A

稼働時間／日：8 時間

保存 キャンセル

7

生産可能な製品 + 製品を追加

P-1001 プレーキヤリパー

製造時間／単位：2.5 分／個

使用停止予定（保存後に反映）

8

単位の再確認が必要です。

確認済み：個 現在：kg

現在の単位で確認

印刷レビューで読みやすくするため、モバイル図は一覧と編集を並べた2画面で示す。各画面は同じ1列のモバイル配置を表す。

一覧

1 PMAI メニュー

2 生産ライン・工程 新規ライン

3 コード・名称で検索

L-001

状態：すべて 検索 クリア

4 L-001 組立ライン A

8 時間／日 使用中

編集 使用停止

5 1 件 前へ 1 / 1 次へ

編集

2 生産ライン編集

6 ラインコード：L-001（変更不可）

ライン名：組立ライン A

稼働時間／日：8 時間

保存 キャンセル

7 生産可能な製品 + 製品を追加

P-1001 ブレーキキャリパー

製造時間／単位：2.5 分／個

使用停止予定（保存後に反映）

8 単位の再確認が必要です。

確認済み：個 現在：kg

現在の単位で確認

9 このラインを使用停止にしますか？

L-001 / 組立ライン A

過去の製造指示は保持されます。

キャンセル

使用停止

BD領域	詳細 / プレビュー状態
1	共通ヘッダー。現在のナビ、モバイルメニュー、専用Factoryアイコン
2	一覧・入力の見出し、新規、未保存・使用停止の通知
3	未適用のq/state、検索・クリア
4	PCの行 / SPのカード。編集、使用中ラインのみ使用停止
5	読込中、未登録・該当なし、読込失敗、成功、ページ移動
6	コード・名称・時間、編集時コード固定、検証、保存・キャンセル
7	新規・保存済み・使用停止の製造時間行、停止予定、関連のページ移動
8	確認済み・現在の単位、版を考慮した警告、明示的な確認
9	ライン・製品関連の使用停止および未保存変更破棄の中央確認

3. コンポーネント処理一覧

No	担当	責務 / 参照
1	ProductionLineListPage	FN-032/035、API-PL-01/05、REQ-064/067/069
2	ProductionLineFormPage	FN-033、API-PL-02/03/04、REQ-065/066
3	TimingEditor	FN-034、API-PL-02/06、REQ-066/067
4	LineConfirmationDialog	FN-035 / 関連の停止予定 / 破棄、REQ-067/069
5	LineDraftValidation	厳密なローカル検証と安定したエラーの関連付け
6	ProductionLineApi adapter / navigation guard	応答順序、認証、期限、エラー・結果不明の処理

4. 処理設計

4.1 ProductionLineListPage

項目	内容
詳細	URL条件を適用し、版を検証したライン使用停止を実行する。
作成 / 最終更新	Agent / 2026-10-01。初版

処理概要：URL条件を適用し、版を検証したライン使用停止を実行する。

使用コンポーネント / サービス	用途
AppHeader / catalog	共通ナビ、現在地、日本語ラベル
ProductionLineApi / LineConfirmationDialog	一覧・停止と確認

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
1	既存セッションとAdmin/Operator権限を確認する。	401：既存ログイン処理。403：一覧・操作なしの権限エラー。	ProtectedRoute / auth	Loadingまたは認証表示
2	URLのq/state/pageを読み、入力ドラフトを別に初期化する。	既定：q空、active、1。不明・重複キーや範囲外は画面で拒否しAPIに送らない。	URL parser	有効な条件または条件エラー

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
3	適用済み一覧を取得し、置き換えられた読込を取消す。	現在のリクエスト世代のみ反映し、古い結果で新しい条件を上書きしない。	API-PL-01	空を含むReadyまたはReadError
4	検索・クリアはURL更新と1ページへ戻し、ページ移動は適用条件を維持する。	クリアはq空・active。履歴で適用条件を復元する。移動は有効ページと10000まで、0は禁止。	Router / step 3	Loading。利用者操作後に結果見出しへフォーカス
5	新規・編集へ移動、または使用中ラインのid/code/name/versionと停止ボタンを保持する。	使用停止行は編集のみ。復元・削除なし。	Router / LineConfirmationDialog	入力ルートまたは領域9の確認
6	確認後に保持したversionで停止を1回送信する。	キャンセル・Escapeは送信なし。処理中は再実行不可。成功は通知と再取得。確定失敗は対象維持、曖昧ならUnknown。	API-PL-05 / adapter	Retiring → Loading / Ready / Unknown

4.2 ProductionLineFormPage

項目	内容
詳細	不変の基準データとドラフトを保持し、暗黙の再試行なしで集約を保存する。
作成 / 最終更新	Agent / 2026-10-01。初版

処理概要：不変の基準データとドラフトを保持し、暗黙の再試行なしで集約を保存する。

使用コンポーネント / サービス	用途
TimingEditor / LineDraftValidation	関連の意図と検証
ProductionLineApi / navigation guard	詳細・保存、エラー、未保存時の離脱

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
1	ルート権限を確認し、新規を初期化または編集詳細の1ページを取得する。	新規は空欄・関連0・Clean。編集の読込中・失敗・404で仮データを編集可能にしない。	編集はAPI-PL-02	Cleanまたは読込・404表示
2	ライン版と取得行の単位観測を保持し、product IDまたはローカルキーで変更を管理する。	編集コードは読取専用。停止ラインの名称・時間は再開せず編集可。値・操作・確認変更でDirty。	TimingEditor / guard	Dirty。コード・状態の固定を維持
3	保存時にライン文字列を正規化し、ドラフト・変更台帳全体を検証する。	Clean・処理中・Conflict・Unknownは無効。不正は値・行維持、概要と最初の不正項目へ移動、更新なし。	LineDraftValidation	DirtyのエラーまたはSaving

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
4	新規productsまたは編集productChangesを作り、送信番号と行の対応を保持する。	編集は変更操作・version・名称・時間のみ、コードなし。省略行は維持。1000操作超・256 KiB超は切り捨てず画面で拒否。総関連数の上限ではない。	API-PL-03 / API-PL-04	集約リクエスト1件を処理中
5	確定した応答または失敗をアダプターで処理する。	成功は一覧へ移動し1回通知。検証は送信番号を安定行へ対応。版・単位競合はConflict。曖昧ならUnknown。早期にドラフトを消さない。	Adapter / router	Exit / Dirty / Conflict / Unknown
6	Conflict・Unknownを明示的に解決し、未保存データの置換を確認する。	編集はid、新規は一覧・codeで確認。code一致だけでは自身の登録成功を証明しない。未解決は更新不可。再送・自動マージなし。	API-PL-02 / API-PL-01 / 破棄確認	読込による確認と明示的な最新データ再取得

4.3 TimingEditor

項目	内容
詳細	ページをまたぐ変更台帳と観測済み単位の明示確認を保持する。
作成 / 最終更新	Agent / 2026-10-01。初版

処理概要：ページをまたぐ変更台帳と観測済み単位の明示確認を保持する。

使用コンポーネント / サービス	用途
ProductionLineApi / decimal validator	製品候補、詳細ページ、厳密な分数
LineConfirmationDialog / form draft	停止予定と変更追跡

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
1	適用検索・ページと編集lineIdで候補を取得し、未保存IDも除外する。	サーバーは停止済みを含む全関連を除外。追加候補は使用中のみ、product ID重複なし。古い取得を取消す。	API-PL-06	候補または再試行可能な読込エラー
2	選択した製品の観測値と空の時間・未確認意図を追加する。	自動換算・確認なし。表示単位1単位あたり分数が必要。未保存行削除はローカルでAPIなし。	Form draft	Dirtyの新規行
3	保存済み関連ページをキー付き基準キャッシュへ読み、非表示の変更も保持する。	元の親版と比較。違えばConflictと確認付き再読込、マージなし。同じなら現在の観測を更新し単位・版変更時は確認意図を解除。	pairsPage付きAPI-PL-02	現在ページと維持した変更台帳
4	使用中関連の分数を編集し、表示単位・版を明示確認する。	単位文字列が同じでも古い版は確認必須。新規も確認必須。最新関連の時間編集はconfirmUnit falseで維持可。その後の時間・観測変更で確認意図解除。	厳密検証 / form draft	観測単位と不透明版を含む setTiming/add

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
5	他項目の編集では未変更の古い単位・停止製品関連を維持する。	停止済み関連は読取専用。同製品の再追加・再開なし。古い時間の編集は確認必要。適格性はサーバーが判断。	Form draft	履歴を維持し暗黙の操作なし
6	使用中の保存済み関連の停止を確認し、時間変更意図をretireに置換する。	ローカル予定のみ。停止予定を表示。保存で永続化、キャンセル・破棄は更新なし。	LineConfirmationDialog / form draft	Dirtyの停止予定

4.4 LineConfirmationDialog

項目	内容
詳細	安全な確認画面を中央に配置し、即時ライン停止・関連の停止予定・変更破棄を区別する。
作成 / 最終更新	Agent / 2026-10-01。初版

処理概要：安全な確認画面を中央に配置し、即時ライン停止・関連の停止予定・変更破棄を区別する。

使用コンポーネント / サービス	用途
Native dialog / remembered invoker	最前面、キーボード閉じ込め、安全な初期・復帰フォーカス
List/form action / navigation guard	確認した操作だけを実行

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
1	対象文字列・操作・起動元を保持しshowModal()を呼ぶ。	外部HTMLから操作を作らずテキスト表示。aria-labelledby/describedbyで見出し・本文関連付け。	Native dialog	重ね表示、背景操作不可
2	ビューポート位置を設定し安全な操作へフォーカスする。	position fixed、inset 0、margin auto、幅min(480px, calc(100vw - 32px))、最大高calc(100dvh - 32px)、overflow auto。スクロール・SP・拡大後も中央。	キャンセル / 編集を続ける	両軸中央。ページ相対topを使用しない
3	キャンセル・Escape・確認を処理する。	キャンセル・Escapeは更新・ドラフト変更なし。ライン確認はAPI-PL-05を1回、関連確認はローカルretire、破棄確認は指定離脱・再読込のみ。	担当操作	元の状態、処理中または離脱
4	閉じてフォーカスを戻す。	起動元があればそこへ。停止後再取得では行・結果見出し、移動後は移動先見出し。背景クリックは確認にならない。	担当フォーカス対象	予測可能なキーボード位置

4.5 LineDraftValidation

項目	内容
詳細	浮動小数点の丸めなしで厳密検証し、項目の識別を維持する。
作成 / 最終更新	Agent / 2026-10-01。初版

処理概要：浮動小数点の丸めなしで厳密検証し、項目の識別を維持する。

使用コンポーネント / サービス	用途
API v2 grammar / draft ledger	形式、範囲、操作識別、単位確認

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
1	code/nameだけ両端空白除去しUnicodeコードポイントを数える。	新規codeは1-50、nameは1-200。編集code維持。停止を含む重複はDB lower(code)が判断。	ローカル検証	項目エラー。一意性を画面で確定しない
2	hours/minutesをAPIの正規表現でASCII文字列として検証する。	^(0 [1-9][0-9]*)(.[0-9]{1,3})?\$. hours >0 <=24、minutes >0 <=999999999.999。空白・符号・先頭0・指数・桁区切り・丸めなし。1.2340は不正。厳密な十進比較でNumberは不使用。	厳密な十進ヘルパー	文字列維持または項目エラー
3	操作と観測単位の明示確認を検証する。	製品ごと1操作。addはconfirmUnit true、古いsetTimingもtrue、retireはaction/productIdのみ。単位は個・本・枚・台・セット・kg・m。版は不透明文字列比較。	変更台帳	有効な集約または安定キーのエラー
4	送信時順序を使いサーバーエラーを対応付ける。	products[i] / productChanges[i]は非表示行も対応。ページ・行エラーリンクで表示後フォーカス。不明パスは概要に残す。サーバーが最終判断。	エラー概要 / form	全ドラフト値を保持

4.6 ProductionLineApi adapter / navigation guard

項目	内容
詳細	ドラフト漏洩・永続化を防ぎ、取消し、確定失敗、結果不明を処理する。
作成 / 最終更新	Agent / 2026-10-01。初版

処理概要：ドラフト漏洩・永続化を防ぎ、取消し、確定失敗、結果不明を処理する。

使用コンポーネント / サービス	用途
既存apiClient / auth / navigation guard	同一オリジンセッションと確認付き移動

工程	処理内容	分岐 / 条件	呼出し	結果
1	同一オリジンJSONとCookieを送信し応答形式を検証する。	読込は世代確認、更新期限20秒。取消し・通信断・応答喪失はロールバックの証明でない。更新の自動再試行なし。	API-PL-01-06	解析結果または分類失敗
2	アプリケーション応答を分類しローカルデータを維持する。	400・コード重複は項目・概要。LINE_STALE、LINE_UNIT_STALE、LINE_UNIT_CONFIRMATION_REQUIREDはConflict。404は未検出表示。413/415は概要。503 LINE_BUSYは確定ロールバックでRetry-After後に明示再試行。500・不正応答・更新応答喪失はUnknown。	問題コード対応	Dirty / Conflict / Unknown / 読込エラー
3	既存401セッション処理を適用し403で機能アクセスを止める。	権限なしのルートに保護データを表示しない。ドラフトはメモリのみ、ログアウト・期限切れで既存処理に従い解除。localStorage・URL本文・新規永続化なし。	Auth / ProtectedRoute	ログインまたは権限エラー
4	未保存時にキャンセル・ナビ・履歴・再読込を確認し、更新処理中の離脱を防ぐ。	アプリ内は破棄確認、再読込・離脱はブラウザ標準確認で独自翻訳を保証しない。Conflict/Unknownの確認再読込も破棄を確認する。	既存navigation guard / beforeunload	維持または明示破棄。暗黙保存なし
5	既存計測が対応する場合のみ固定範囲の操作・状態情報を記録する。	本文・q・名称・係数・単位/版トークン・認証情報なし。新規サーバー-span/metricはFN担当。	既存診断	新規計測依存なし

5. UIメッセージとアクセシビリティ

以下の新機能文言はカタログ提案。既存共通文言はmessages.tsに完全一致させる。実装承認後に同カタログへ集約する。図・モックアップのUIは日本語のみ、説明はUI外に配置する。

用途	日本語UI	意味
見出し	生産ライン・工程	生産ラインと工程
新規 / 編集	生産ライン登録 / 生産ライン編集	登録 / 編集
新規 / 対応製品	新規ライン / 生産可能な製品	新規 / 生産可能な製品
識別 / 時間	ラインコード / ライン名 / 稼働時間／日	コード / 名称 / 日あたり時間
製造時間 / 確認	製造時間／単位 / 現在の単位で確認	単位あたり時間 / 現在単位の確認
古い確認 / 停止予定	単位の再確認が必要です。 / 使用停止予定（保存後に反映）	再確認が必要 / 保存後に停止
読込 / 未登録 / 該当なし	読み込み中... / 生産ラインはまだ登録されていません。 / 該当する生産ラインはありません。	読込中 / 未登録 / 検索結果なし

用途	日本語UI	意味
読込失敗 / 再試行	読み込みに失敗しました。 / 再試行	読込失敗 / 再試行
保存 / 停止	生産ラインを保存しました。 / 生産ラインを使用停止にしました。	保存完了 / 停止完了
競合 / 不明	変更が競合しています。 / 保存結果を確認できません。再送信せず、現在の状態を確認してください。	変更競合 / 再送せず確認
権限なし	この機能を利用する権限がありません。	この機能の権限なし

WCAG 2.2 AAを目標とする。すべての入力に必須・単位ヒント付きラベルを付け、aria-describedbyとaria-invalidでエラーを関連付ける。概要リンクでページ内の対象行を表示する。表はcaptionとscope付き見出し、カードは名前付き領域を使用。色だけで状態を伝えない。読込・成功はpolite通知、エラーはalertとし重複読み上げを防ぐ。順序はヘッダー→見出し・新規→条件・結果・ページ、または識別項目→関連操作・ページ→保存・キャンセル。可視フォーカス、48px操作、十分なコントラスト、320pxと200%拡大の再配置を維持する。確認画面のキーボード制御、背景操作禁止、Escape、復帰フォーカス、スクロール後の中央配置は後続実行検証が必要で、静的プレビューでは証明できない。

6. 検証観点とレビュー停止

要件	後続検証
REQ-064	URL履歴、文字列q、状態・ページ範囲、読込取消し、表・カード、2種の空状態
REQ-065	固定コード、空白・大文字小文字重複、文字数、版競合時ドラフト保持
REQ-066	数値境界、最新・古い・ABA確認、単位変更競合、ページ間意図・エラー
REQ-067	キャンセル・Escape更新なし、関連予定と即時ライン停止、履歴・停止の読取専用、復元なし
REQ-068	新規影響DDで詳細化。本書で新規指示画面は作成しない
REQ-069	Admin/Operator閲覧・更新、401/403、確認画面フォーカス・位置、キーボード・モバイル・拡大

未解決の業務決定：なし。参照文書・API制約は承認済み。現在の確認は文書・図の整合性のみで、アプリ、通信、アクセシビリティ適合、トランザクション、E2Eの実行結果は主張しない。実際の確認は証跡に記録する。本書一式を提出し、明示レビュー後に005_DD-ORDを作成する。全設計・セキュリティ整合と実装計画revision 2は後続ゲート。